

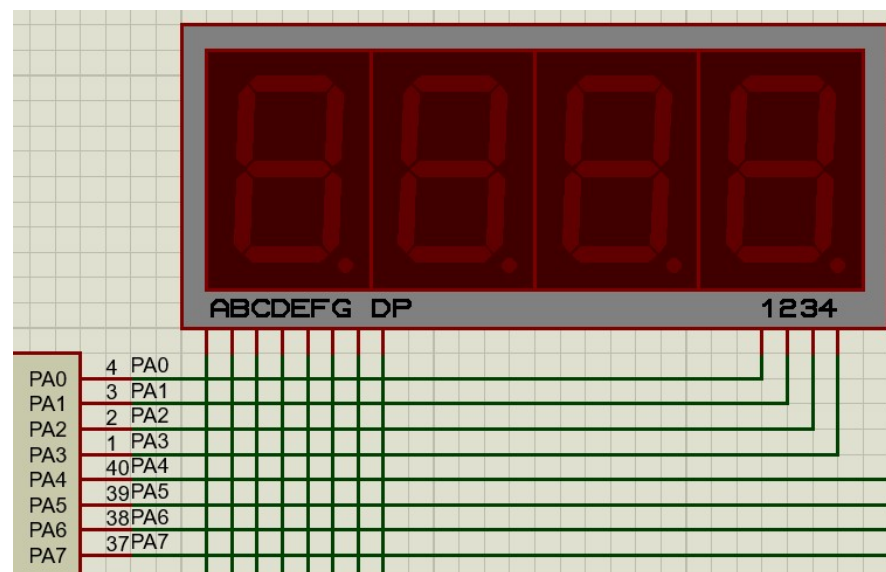
1. 使用 LED 灯 D1-D4 显示连接到 PC4-PC7 的开关的二进制状态,
并在 LED 显示屏的第一位显示连接到 PC0-PC3 的其余四个开关的十六进制值;

```

DELAY    PROC
          PUSH CX
          MOV CX,DelayShort
D1:       LOOP D1
          POP CX
          RET
DELAY    ENDP

```

延时程序的基本写法



显示数字的时候记住 1234 要是低电平激活

```

L1:

          IN AL,PortC
          MOV AH,AL;存起来portc的后值

          AND AL,0F0H
          OR AL,00001110B
          OUT PortA,AL

          MOV AL,AH
          AND AL,0FH
          MOV BX, OFFSET SEGTAB
          XLAT

          OUT PortB,AL
          JMP L1

RET

```

2. 使其在 LED 显示屏的第一位和第三位显示 PC4-PC7 开关的十六进制值，
在 LED 显示屏的第二位和第四位显示 PC0-PC3 开关的十六进制值，
并使用 PC4-PC7 开关控制 D1-D4 LED 灯。

L1:

```
IN AL,PortC
MOV DH,AL;存起来portc的后面几位，正好a

AND AL,0FH
MOV BX, OFFSET SEGTAB
XLAT
MOV DL,AL;查表得到低四位的段码放在DL

MOV AL,DH
AND AL,0F0H
MOV CL,4
SHR AL,CL
MOV BX, OFFSET SEGTAB
XLAT
MOV CH,AL;查表得到高四位的断码放在CH

MOV AL,DH
AND AL,0F0H
OR AL,00000101B
OUT PortA,AL

MOV AL,DL
OUT PortB,AL
CALL DELAY

MOV AL,DH
AND AL,0F0H
OR AL,00001010B
OUT PortA,AL

MOV AL,CH
OUT PortB,AL
CALL DELAY
JMP L1
```

注意就是分别 OUT 到 PB 上面去然后 delay 就好

3. 轮询 PC0, 把值给 PC6, 而不改变其他的

```
DISPLAY8255 PROC
; Put your code here
    MOV DX,L8255PC
    IN AL,DX
    MOV BL,AL
    AND BL,10111111B;清零第六位
    AND AL,01H;获得PC0的state
    MOV CL,6
    SHL AL,CL
    OR BL,AL
    MOV AL,BL
    OUT DX,AL
    RET

DISPLAY8255 ENDP
```

4. 有关中断 IVT 的设置

```
INT_INIT PROC FAR
    CLI
    MOV AX, 0
    MOV ES, AX
; Put your code here
; Hint: you can use the directives such as:

    MOV BX,0
    MOV BL,IRQnum
    MOV CL,2
    SHL BX,CL;N*4
    MOV AX,OFFSET MYIRQ;先IP
    MOV ES:[BX],AX
    ADD BX,2;N*4+2
    MOV AX,SEG MYIRQ
    MOV ES:[BX],AX;后cs
    STI
    RET

INT_INIT ENDP
```

5. 简单的 ISR 反转某一位! (其实可以用 XOR 来实现)

```
MYIRQ    PROC FAR
; Put your code here
    MOV DX,L8255PC
    IN AL,DX;读到PC
    MOV BL,AL
    AND AL,01111111B
    NOT BL
    AND BL,10000000B
    OR BL,AL
    MOV DX,L8255PC
    MOV AL,BL
    OUT DX,AL
    IRET
MYIRQ    ENDP
```

6. 学号展示的时候的

```
MYIRQ    PROC FAR
; Put your code here
    CMP index,4
    JNB refresh
    ADD index,1
    JMP back1
refresh:  MOV index,1
back1:    IRET
MYIRQ    ENDP
```

```
DISPLAY8255 PROC
; Put your code here
    CMP index,1
    JE first
    CMP index,2
    JE second
    CMP index,3
    JE third
    CMP index,4
    JE fourth
first:    MOV AL,0EH
    MOV DX,L8255PA
    OUT DX,AL
    MOV AL,3FH
    MOV DX,L8255PB
    OUT DX,AL
    CALL DELAY
    JMP back
```

其中 back 就是

7. 使发生的中断次数 显示在 4 位 LED 显示屏上。——等价于描述一个递增的数的时候

```
DISPLAY8255 PROC
; Put your code here

    MOV BX,offset SEGTAB

    MOV AL,0EH
    MOV DX,L8255PA
    OUT DX,AL
    MOV CL,12
    MOV DX,L8255PB
    MOV AL,00H
    OUT DX,AL
    MOV AX,index
    SHR AX,CL
    AND AL,00001111B
    XLAT
    MOV DX,L8255PB
    OUT DX,AL
    CALL DELAY

    MOV AL,0DH
    MOV DX,L8255PA
    OUT DX,AL
    MOV CL,8
    MOV DX,L8255PB
    MOV AL,00H
    OUT DX,AL
```

后面就是 SHR 8 4 0 这种区别。

ISR 里面就是 INC index